

刘熠

+86-13006363023 yiliu61richard@gmail.com www.yiliu.uno
Google Scholar: 总被引 2500+, h-index 9



基本信息

出生年月: 1995.08 籍贯: 湖北黄冈 政治面貌: 中共党员 Base: 上海 (可 base 北京/杭州/深圳)
原生多模态方向算法负责人: 端侧 VLM 全栈研发 (数据合成、课程化模态注入训练、NPU 部署落地) 与多模态 Agent 后训练 (RL 数据构建、评测体系、业务落地)。MagicVL-2B (一作) 落地荣耀旗舰 Magic V5; TIP / IJCV / SPL 一作及共一论文 6 篇; ECCV Ego4D 挑战赛双赛道第 1 名。
研究方向: 原生多模态大模型、多模态数据合成、RL 后训练、多模态 Agent。

教育经历

中国科学院大学 模式识别与智能系统 博士 2019.09 – 2024.07
深圳先进技术研究院 MMLab@SIAT 博士导师: 乔宇教授 / 王亚立研究员 北京/深圳
华中科技大学 自动化理工交叉创新实验班 本科 2015.09 – 2019.07
人工智能与自动化学院 湖北武汉

工作经历

字节跳动 Commercial AI-AIGC 创意素材 Agent 方向负责人 (算法) 2025.11 – 至今
主导广告创意素材 Agent (商品图 + 创意灵感 → 分镜脚本 → 视频生成) 的模型研发与全链路落地。
• Agent 模型建设: 基于大盘投放数据建成 60 万级商品素材片段库与逐帧标注 GT 数据管线; SFT 对齐真实投放画面分布, 创意画面设计一致性全面优于 8 个版本的通用大模型 (胜率 62.6%–86.5%)。
• RL 生成指令优化: 面向 Seedance-2.0 构建 KTO 强化学习训练数据与双重奖励机制 (AIGC 质检细粒度评分 + 创意还原度门控, 防止 reward hacking); 交互/人物 badcase 通过率 +23pp/+26pp, 整体质检通过率 16%→28%, 人工评估确认画面一致性无退化。
• 评测体系建设: 建立字面相似度、多维度评分、元素级匹配、pairwise 偏好对比 4 类自动评估方法, 以 200 例人工双盲标注校准——自动评估与人工判定的一致性 $\kappa=0.59$, 接近标注员间一致性 0.60; 自建推理链路成本约为商用 API 的 1/10。
• 业务落地与治理: 牵头制定 P0 badcase 分类与质检标准, 联合质检、生成模型与产品运营团队建设 benchmark 及分层训练数据; 规划 Agent 版本演进路线, 推动素材达到动态创意上线标准。

荣耀终端 大模型能力平台部 多模态理解与生成组组长 2024.04 – 2025.10
实线管理 10+ 人团队, 负责端侧 VLM 技术预研与业务落地, 并主导核心训练方案与数据管线的设计实现。
• 端侧多模态大模型: 主导 MagicVL-2B (一作) 研发——轻量视觉编码器 (<100M 参数) + 课程学习式多阶段模态注入 (缓解模态增量训练中的灾难性遗忘); 对比同尺寸 InternVL2.5-2B 功耗降低 41.1%, 并在 MMBench / MMStar / OCRBench / AI2D 等主流基准上领先; 落地荣耀旗舰折叠屏 Magic V5。
• 多模态数据合成: 负责端侧 VLM 训练数据的清洗与构建 (累计 100B token 量级); 建成短视频结构化描述、屏幕知识 GUI 两条数据合成管线, 支撑视频描述与 GUI Agent 业务。
• 视频理解大模型: 主导短视频细粒度描述模型 VideoCap-R1 (结构化思维 + RL 后训练, CAREBench 物体 F1 超越 GPT-4o-mini) 与长视频高效理解模型 E-VRAG (资源受限下的检索增强) 研发。

- 参与视频理解基础模型 InternVideo 研发与时序定位等下游任务的对齐训练。
- 参与构建多模态视频评测基准 MVBench (CVPR 2024) 与长视频理解基准 LvBench (IJCV 2025)。

🏠 论文成果

- [1] MagicVL-2B: Empowering Vision-Language Models on Mobile Devices with Lightweight Visual Encoders via Curriculum Learning, arXiv, 2025 (第1作者)
- [2] FineAction: A Fine-Grained Video Dataset for Temporal Action Localization, IEEE Transactions on Image Processing, 2022 (TIP, 中科院1区, IF=13.7, 第1作者, 被引 137)
- [3] LvBench: A Benchmark for Long-form Video Understanding with Versatile Multi-modal Question Answering, International Journal of Computer Vision, 2025 (IJCV, 中科院1区, IF=9.3, 共同一作)
- [4] MLLM-TA: Leveraging Multimodal Large Language Models for Precise Temporal Video Grounding, IEEE Signal Processing Letters, 2024 (SPL, 中科院2区, IF=3.9, 第1作者)
- [5] VideoCap-R1: Enhancing MLLMs for Video Captioning via Structured Thinking, Computer Vision and Image Understanding, 2026 (CVIU, CCF-B, IF=3.5, 共同通讯)
- [6] E-VRAG: Enhancing Long Video Understanding with Resource-Efficient Retrieval Augmented Generation, arXiv, 2025 (第1通讯)
- [7] MVBench: A Comprehensive Multi-modal Video Understanding Benchmark, Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2024 (CVPR, CCF-A会议, 被引 1400+, 第6作者)
- [8] Dual Masked Modeling for Weakly-supervised Temporal Boundary Discovery, IEEE Transactions on Multimedia, 2023 (TMM, 中科院1区, IF=9.7, 共同一作)
- [9] Learning Discriminative Feature Representation for Open Set Action Recognition, ACM International Conference on Multimedia, 2023 (ACM MM, CCF-A会议, 共同一作)
- [10] InternVideo: General Video Foundation Models via Generative and Discriminative Learning, arXiv, 2022 (被引 700+, 第9作者)
- [11] F2S-Net: Learning Frame-To-Segment Prediction for Online Action Detection, Journal of Real-Time Image Processing, 2024 (JRTIP, 中科院3区, IF=3.0, 第1作者)

🏆 荣誉奖项

- ECCV 2022 Ego4D Episodic Memory Challenge (Looking at Me Track) 第 1 名
- ECCV 2022 Ego4D Episodic Memory Challenge (Moment Queries Track) 第 1 名
- 2025年 荣耀终端-AI平台部「闪耀之星」
- 2024年 荣耀终端-研发管理部总裁团队「AI 多模态竞争力突破团队」
- 2023年 中国科学院大学「三好学生标兵」
- 2020-2022年 中科院深圳先进技术研究院「院长优秀奖」(连续三年)